

## 第2章 布尔代数

### 学习目标

表 2-3 给出了布尔代数(Boolean algebra)的特例-开关代数(switching algebra)中许多定律的列表。表 2-4 给出了布尔代数中其他一些定理。在学习完本章之后,你应该熟悉并会使用布尔代数中用到的定律和定理。

- (1) 理解布尔代数的基本操作及定律。
- (2) 将这些操作和定律与由与门、或门及反相器组成的电路相联系起来,也要将这些操作和定律与由开关组成的电路相联系起来。
- (3) 用真值表(truth table)证明这些定律中的任何一个。
- (4) 在代数表达式(algebraic expression)的操作中应用下列这些定律:
  - 展开一个表达式以获取一个积之和式(SOP);
  - 对一个表达式因式分解以获取和之积式(POS);
  - 会应用任何一个定律来化简表达式;
  - 求一个表达式的补码表达式。

### 习指导

#### 1. 在这一章中你将学习布尔代数,这是进行数字系统设计所需的基本数学知识

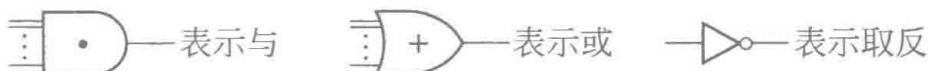
假如你只学习过普通代数,那么在你可以有效地使用布尔代数之前,你需要进行大量实践。但是在学习完本课程之后,你应当要像使用普通代数一样习惯于使用布尔代数。幸运的是,布尔代数中的许多规则和普通代数中的规则一样,但要留意布尔代数某些独到之处。

#### 2. 学习第 2.1 节介绍和第 2.2 节基本运算

(a) 本章所使用的符号 0 和符号 1 的含义与第 1 章中的含义有何不同?

(b) 有关  $A$  的反或补的两个常用符号是  $\bar{A}$  或  $A'$ , 后一个符号的优点是打字员、打印机和计算机比较容易使用。(你是否曾经有试图让计算机在某字符上面显示一条横线的经历?)我们以后使用  $A'$  表示  $A$  的补。你可以在你的作业中使用两个符号中的任何一个,但要记住不要在同一等式中混合使用这两个符号。许多工程师使用“+”表示或运算,使用“ $\cdot$ ”(或者不使用符号)表示与运算,我们也遵照此惯例。另外一组在数学中经常使用的符号是用“ $\vee$ ”表示或运算,用“ $\wedge$ ”表示与运算。

(c) 许多不同类型的符号被用来表示与门、或门及反相器等逻辑功能块,我们将开始使用下面的符号:



这些符号的形状与工业实践中经常使用的符号一致,我们在每个符号上分别加上“+”和“·”符号是为了使其含义更加清楚。这些符号的方向就是信号的流动方向,与其他书籍中使用方形或圆形符号相比,这使得我们更容易读懂电路图。

(d) 确定下列每个门的输出:



(e) 若门电路的输出如下,请确定每个门的未明确的输入端信号:

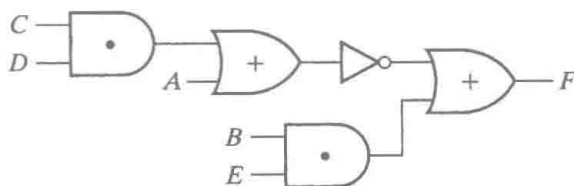


### 3. 学习第 2.3 节布尔表达式和真值表

(a) 下面的表达式包含多少个变量? 包含多少个符号(literal)?

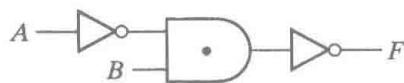
$$A'BC'D + AB + B'CD + D'$$

(b) 对于下面的电路,若  $A=B=0$ ,并且  $C=D=E=1$ ,在电路图上指出每个门的输出(0 或 1)值。



(c) 推导出一个布尔表达式用来表示上图所示电路的输出,分别用  $A=B=0$  和  $C=D=E=1$  替换表达式中的变量,并验证用这种方法得到的结果  $F$  与(b)中的电路图所得到的输出结果相同。

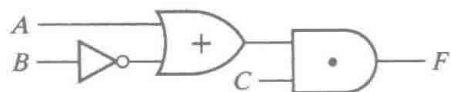
(d) 根据下面的电路图写出一个可以代表输出结果的表达式,再完成下面的真值表。



$F = \underline{\hspace{2cm}}$

| $AB$ | $A'$ | $A'B$ | $(A'B)'$ |
|------|------|-------|----------|
|      |      |       |          |

(e) 在给真值表的左边填写变量值的不同组合时,最好将这些 0 和 1 的组合按照二进制的顺序列出。例如,对于含有 3 个变量的真值表,第一行应该是 000,下一行应该是 001,接着是 010、011、100、101、110 和 111。写出可以表示下面电路输出的表达式,然后完成真值表。



$F = \underline{\hspace{2cm}}$

| $ABC$ | $B'$ | $A+B'$ | $C(A+B')$ |
|-------|------|--------|-----------|
|       |      |        |           |

(f) 画出一个门电路图,该电路的输出如下:

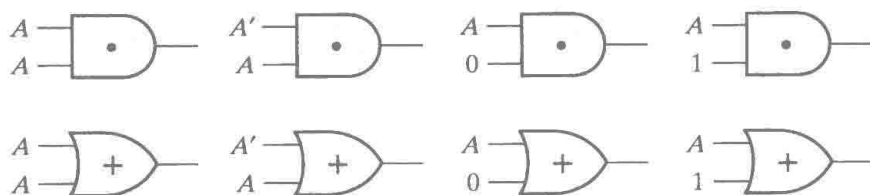
$$Z = [BC' + F(E + AD')]'$$

(提示:由最里层的括号开始,最先画  $AD'$  的电路。)

#### 4. 学习第 2.4 节基本定理

(a) 证明式(2-4)~式(2-8D)的每个定理,证明当  $X=0$  和  $X=1$  时定理都是正确的。

(b) 确定下列每个门的输出:



(c) 说明在化简下列表达式时分别应用了哪个定理:

$$(AB' + C) \cdot 0 = 0$$

$$A(B + C') + 1 = 1$$

$$(BC' + A)(BC' + A) = BC' + A$$

$$X(Y' + Z) + [X(Y' + Z)]' = 1$$

$$(X' + YZ)(X' + YZ)' = 0$$

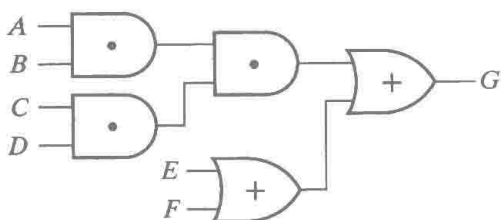
$$D'(E' + F) + D'(E' + F) = D'(E' + F)$$

#### 5. 学习第 2.5 节交换律、结合律、分配律与德摩根定律

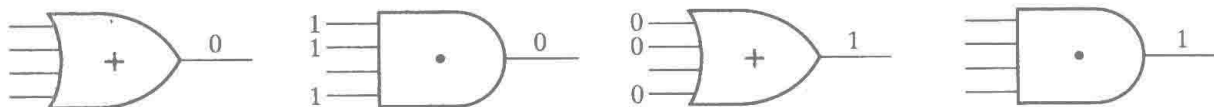
(a) 陈述或门的结合定律。

(b) 陈述与门的交换定律。

(c) 使用结合定律化简下面的电路。你的结果中应该只需要两个门。



(d) 确定每个门中未确定的输入信号值:



(e) 使用真值表验证式(2-11)给出的分配定律。

(f) 使用与门和或门解释式(2-11)和式(2-11D)给出的分配定律。

(g) 使用第二分配定律验证式(2-3)。

(h) 指出如何应用第二分配定律对  $RS + T'$  进行因式分解。

#### 6. 学习第 2.6 节化简定理

(a) 通过完成下面的真值表证明  $XY' + Y = X + Y$ 。

| $XY$ | $XY'$ | $XY' + Y$ | $X + Y$ |
|------|-------|-----------|---------|
| 0 0  |       |           |         |
| 0 1  |       |           |         |
| 1 0  |       |           |         |
| 1 1  |       |           |         |

(b) 化简下列每个表达式时分别可以应用表 2-4 中的哪个定理？在每个例子中指出相应的  $X$  和  $Y$ 。

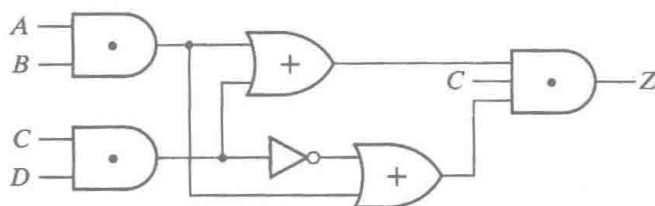
$$(A + B)(DE)' + DE = A + B + DE$$

$$AB' + AB'C'D = AB'$$

$$(A' + B)(CD + E') + (A' + B)(CD + E) = A' + B$$

$$(A + BC' + D'E)(A + D'E) = A + D'E$$

(c) 将下列电路化简为一个单独的门：



(d) 完成习题 2.1~习题 2.4。

## 7. 学习第 2.7 节展开及因式分解

(a) 指出下列哪个表达式是和之积式 (product-of-sum form)、积之和式 (sum-of-product form), 或者两种形式都不是。

$$AB' + D'EF' + G$$

$$(A + B'C')(A' + BC)$$

$$AB'(C' + D + E')(F' + G)$$

$$X'Y + WX(X' + Z) + A'B'C'$$

你的答案中应该要包含一个和之积式、一个积之和式, 另外两个表达式不属于任何一种形式, 但你的答案不一定是按照这个顺序。

(b) 在展开一个表达式时, 若可能的话, 为什么要在使用普通分配定律之前先使用第二分配定律?

(c) 使用普通分配定律对下式尽可能地分解因式:

$$AD + B'CD + B'DE$$

现在根据第二分配定律对你的结果再次分解因式, 以便得到一个和之积式。

(d) 完成习题 2.5、习题 2.6 和习题 2.7。

## 8. 本单元中最难的地方可能是对一个表达式应用第二分配定律进行展开或因式分解

如果你做习题 2.5 和习题 2.6 时有困难, 或者你不能快速地完成这些习题, 那么你需要重新学习第 2.7 节中的例子, 接着完成下面的习题:

表达式展开:

$$(a) (B' + D + E)(B' + D + A)(AE + C')$$

$$(b) (A + C')(B' + D)(C' + D')(C + D)E$$

通常, 当我们展开一个表达式时, 我们并不是说要完全直接地去展开, 而是说要灵活使用第二分配定律去展开, 这样可以减少你所需的工作量。

习题(a)的答案应该是  $XX + XX + XX$  的格式, 而习题(b)的答案应该是  $XXX + XXXXX$  的格式, 这里的  $X$  表示单个变量或变量的补。

现在对你给出的习题(a)的答案进行因式分解,这样你将得到最初的表达式。

### 9. 学习第 2.8 节布尔表达式求反

#### 10. 找出下面给出的每个表达式的补

在你的答案中,只能在单个变量上使用补操作。

(a)  $(ab'c')' =$

(b)  $(a' + b + c + d')' =$

(c)  $(a' + bc)' =$

(d)  $(a'b' + cd)' =$

(e)  $[a(b' + c'd)]' =$

11. 因为  $(X')' = X$ , 假如你对第 10 题的每个答案再次求补, 你将会得到原始表达式请验证。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

12. 假设  $F = a'b + b'c$ , 则  $F' =$

完成下面的真值表, 检验你的答案是否正确。

| $a b c$ | $a'b$ | $b'c$ | $a'b + b'c$ | $(a + b')$ | $(b + c')$ | $F'$ |
|---------|-------|-------|-------------|------------|------------|------|
| 0 0 0   |       |       |             |            |            |      |
| 0 0 1   |       |       |             |            |            |      |
| 0 1 0   |       |       |             |            |            |      |
| 0 1 1   |       |       |             |            |            |      |
| 1 0 0   |       |       |             |            |            |      |
| 1 0 1   |       |       |             |            |            |      |
| 1 1 0   |       |       |             |            |            |      |
| 1 1 1   |       |       |             |            |            |      |

13. 一个完全化简的表达式中不应该存在除了单个变量的补之外的补操作

例如,  $F = (X + Y)'(W + Z)$  不是最小的和之积式, 请找出  $F$  的最小和之积式。

14. 完成习题 2.8 和习题 2.9

15. 找出  $(M + N')P'$  的对偶式

16. 复习表 2-3 列出的定律和表 2-4 最前面的 3 个定理

即使用表达式替换这些定律或定理中的单个变量, 你也要确保明白什么时候该使用哪个定律或定理。

17. 重新阅读本单元的学习目标

如果你认为已经达到了这些目标, 请完成成为本单元准备的测验。

(注意:在进行本次测验时可以给你提供表 2-3 和表 2-4。但是,在学习完第 3 章之后,你自己应该要记住所有的定律和定理。)

## 2.1 介绍

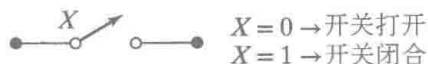
学习数字系统逻辑设计所需的基本数学知识是布尔代数。乔治·布尔(George Boole)于 1847 年首次提出布尔代数并将其用于解决数字逻辑中的问题。布尔代数有许多其他应用领域,包括集合论和数字逻辑,但在本书中我们基本上将它的应用局限于开关电路方面。由于我们将要使用的所有开关器件在本质上都是二值器件(例如,开关状态是打开或者闭合,晶体管的输出为高电平或低电平)。因此,我们将着重学习布尔代数的一种特例,即其中的所有变量只能取两个值中的一个值。这种二值布尔代数通常称为开关代数(switching algebra)。克劳德·香农(Claude Shannon)于 1939 年最先将布尔代数应用于开关电路设计方面。我们将首先提出开关代数的一些特性,并使用它们定义普遍性的布尔代数。

我们将使用  $X$ 、 $Y$  这样的布尔变量表示开关电路的输入和输出,并且我们假定这些变量只能取两个不同的值。我们用符号 0 和 1 来表示这两个不同的值。因此,若  $X$  是一个布尔(开关)变量,那么  $X=0$  或者  $X=1$ 。

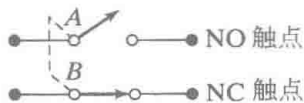
布尔代数中的符号 0 和 1 并不代表数字值,它们仅代表逻辑电路的两种不同状态,或者开关变量的两个不同取值。在逻辑门电路里,0(通常上)代表一定范围内的低电压,1 代表一定范围内的高电压。在开关电路里,0(通常上)代表开关打开,1 代表开关闭合。通常,0 和 1 可以适用于任意二值系统,代表两种不同状态。

## 2.2 基本运算

布尔(开关)代数中的基本运算称为与(AND)运算、或(OR)运算和取补(取反)运算。在开关电路例子中,它们对应于不同的开关配置。当将开关代数应用于开关电路时,每个开关触点标记为一个变量。若开关  $X$  是打开的,则变量  $X$  定义为 0;若开关  $X$  是闭合的,则变量  $X$  定义为 1。



开关触点可以是常开(NO)或者常闭(NC)。当开关位置改变时,NO 触点闭合而 NC 触点打开。因此,NO 和 NC 触点通常处于相反的状态。若变量  $X$  分配给 NO 触点,则分配给 NC 触点的变量就是  $X$  的反,表示为  $X'$ ,这里的基本符号(')表示求反。



0 的补是 1,1 的补是 0。用符号表示如下:

$$0' = 1 \quad \text{和} \quad 1' = 0$$

若  $X$  是一个开关变量,则:

$$\text{如果 } X=0, X'=1; \quad \text{如果 } X=1, X'=0$$

求反的另一种叫法是取非。电子电路中对  $X$  取反的电路称为反相器。反相器用符号表示如下:



图中输出端的小圆圈表示取反。反相器输入端的低电平将会使输出端产生高电平,输入端的高电平将使输出端产生低电平。

在普通开关电路里,当电路中两个电路端点没有连线(开路)时用 0 表示;当两个端点有连线(通路)时用 1 表示。当开关电路只包含两个开关时,这两个开关只能串行或者并行相连。当两个开关  $A$  和  $B$  串行相连时,如果  $A$  打开,或者  $B$  打开,或者两者都打开(0)时,则电路两端开路。如果  $A$  和  $B$  都闭合(1)时,则电路两端通路。

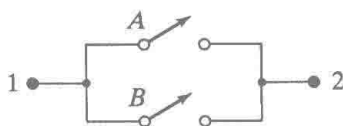


用真值表总结如下:

| $A B$ | $C = A \cdot B$ |
|-------|-----------------|
| 0 0   | 0               |
| 0 1   | 0               |
| 1 0   | 0               |
| 1 1   | 1               |

上面真值表所定义的运算称为与运算(AND),代数表示为  $C = A \cdot B$ 。在布尔表达式中经常省略“ $\cdot$ ”,因此,通常用  $AB$  代替  $A \cdot B$ 。与运算通常也称为逻辑(布尔)乘。

当开关  $A$  和  $B$  并行相连时,如果  $A$  或者  $B$  闭合(1),则电路两端通路。当且仅当  $A$  和  $B$  都打开(0)时,电路两端开路。



用真值表总结如下:

| $A B$ | $C = A + B$ |
|-------|-------------|
| 0 0   | 0           |
| 0 1   | 1           |
| 1 0   | 1           |
| 1 1   | 1           |

上面真值表所定义的运算称为或运算(OR),代数表示为  $C = A + B$ 。这种类型的或运算有时也称为同或(inclusive OR),它与异或(exclusive OR)相对应,这种运算我们后面再定义。或运算通常也称为逻辑(布尔)加。

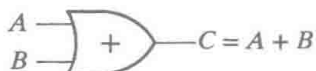
当输入和输出为低电压范围信号,或者为高电压范围信号时,逻辑门按自身功能操作,除非信号发生改变。用 0 和 1 表示这两种电压范围,开关代数可以用于逻辑门设计。通常,0 表示低电压范围,1 表示高电压范围。

实现与运算的逻辑门可表示为:



当且仅当门输入  $A=1$  并且  $B=1$  时,该电路输出  $C=1$ 。

实现或运算的逻辑门可表示为:



当且仅当门输入  $A=1$ ,或者  $B=1$ (或者两者都是 1)时,该电路输出  $C=1$ 。实现反相器、与门、或门的电子电路可参考附录 A。

## 2.3 布尔表达式和真值表

当把基本布尔运算运用在一个或多个变量或常量上时我们就得到了布尔表达式。最简单的表达式包含一个常量或变量,例如 0、X 或  $Y'$ 。将两个或多个表达式用与门或者或门连接,或者对某个表达式取补,这样我们就可以得到更复杂的表达式,下面是几个表达式的例子:

$$AB' + C \quad (2-1)$$

$$[A(C + D)]' + BE \quad (2-2)$$

根据需要可以增加括号以便指出运算执行的顺序。如果没有使用括号,那么先执行取反运算,接着执行与运算,最后是或运算。因此在式(2-1)中先计算  $B'$ ,再计算  $AB'$ ,最后计算  $AB' + C$ 。

每个逻辑表达式直接对应一个逻辑门电路。图 2-1 给出了式(2-1)和式(2-2)对应的电路。

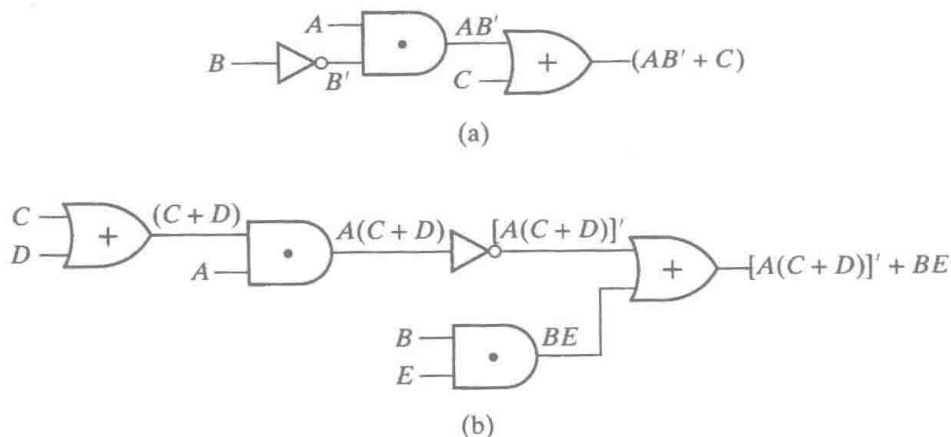


图 2-1 式(2-1)和式(2-2)对应的电路

当用值 0 或 1 代替每个变量后我们就可以得到表达式的值。若  $A=B=C=1$  并且  $D=E=0$ ,那么式(2-2)的值为:

$$[A(C + D)]' + BE = [1(1 + 0)]' + 1 \cdot 0 = [1(1)]' + 0 = 0 + 0 = 0$$

表达式中的每个变量或该变量的补被称为一个符号(literal)。因此下面的表达式共有



10 个符号,该表达式有 3 个变量:

$$ab'c + a'b + a'bc' + b'c'$$

当用逻辑门实现某个表达式时,表达式中的每个符号对应一个门输入信号。

**真值表**(truth table,也称做组合表)指出了在输入变量的各种可能的取值组合情况下该布尔表达式的结果值。真值表的名字来源于一种在符号逻辑中使用的表格,这种表格列出了在各种情况下一个命题为真还是假。我们可以根据输入变量的值用真值表来确定逻辑门电路的输出值。如图 2-2(a)所示电路的输出为  $F=A'+B$ 。图 2-2(b)给出一个真值表,该表列出了当输入  $A$  和  $B$  在各种取值组合下电路的输出值。表中前两列列出了  $A$ 、 $B$  取值的 4 种组合,接下来的一列给出了对应的  $A'$  值,最后一列给出了  $A'+B$  的值,即把每一行的  $A'$  值和  $B$  值进行或运算就可得到该列的值。

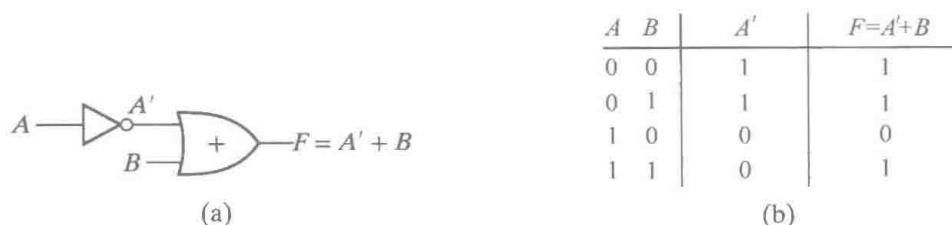


图 2-2 二输入电路及其真值表

接下来,对于式(2-1)中变量  $A$ 、 $B$  和  $C$  的各种可能取值组合,我们用一个真值表来指明对应的表达式值。在表 2-1 的左边我们列出的变量  $A$ 、 $B$  和  $C$  的值。由于 3 个变量中的每个变量可以取值为 0 或 1,所以变量共有  $2 \times 2 \times 2 = 8$  种取值组合,这些组合可以简单地通过列出二进制数 000、001...111 而得出。在接下来的 3 列里,我们分别计算了  $B'$ 、 $AB'$  和  $AB'+C$  的值。

对于变量的每一种可能取值,若两个表达式的值相同,那么这两个表达式相同。根据表 2-1 的最后 3 列我们可以得出表达式  $(A+C)(B'+C)$  的值。对于变量  $A$ 、 $B$  和  $C$  的所有 8 种取值组合,该表达式的值与表达式  $AB'+C$  的值都相同,因此我们可以得出:

表 2-1

| $A B C$ | $B'$ | $AB'$ | $AB'+C$ | $A+C$ | $B'+C$ | $(A+C)(B'+C)$ |
|---------|------|-------|---------|-------|--------|---------------|
| 0 0 0   | 1    | 0     | 0       | 0     | 1      | 0             |
| 0 0 1   | 1    | 0     | 1       | 1     | 1      | 1             |
| 0 1 0   | 0    | 0     | 0       | 0     | 0      | 0             |
| 0 1 1   | 0    | 0     | 1       | 1     | 1      | 1             |
| 1 0 0   | 1    | 1     | 1       | 1     | 1      | 1             |
| 1 0 1   | 1    | 1     | 1       | 1     | 1      | 1             |
| 1 1 0   | 0    | 0     | 0       | 1     | 0      | 0             |
| 1 1 1   | 0    | 0     | 1       | 1     | 1      | 1             |

$$AB' + C = (A + C)(B' + C) \quad (2-3)$$

若某个表达式有  $n$  个变量,每个变量可以取值为 0 或者 1,那么这些变量的所有取值组合共有:

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \cdots}_{n \text{ 倍}} = 2^n$$

因此,含有  $n$  个变量表达式的真值表共有  $2^n$  行。

## 2.4 基本定理

下面给出的布尔代数基本定律和定理只涉及单个变量:

0-1 律:

$$X + 0 = X \quad (2-4) \quad X \cdot 1 = X \quad (2-4D)$$

$$X + 1 = 1 \quad (2-5) \quad X \cdot 0 = 0 \quad (2-5D)$$

重叠律(Idempotent law):

$$X + X = X \quad (2-6) \quad X \cdot X = X \quad (2-6D)$$

还原律(Involution law):

$$(X')' = X \quad (2-7)$$

互补定律(Complementarity law):

$$X + X' = 1 \quad (2-8)$$

$$X \cdot X' = 0 \quad (2-8D)$$

上面的每个定律都可以很容易得到证明:只要能证明对于  $X$  的两种取值,这些等式都是合法的。例如,为了证明  $X + X' = 1$ ,我们发现:

若  $X=0$ ,则  $0+0'=0+1=1$ ;

若  $X=1$ ,则  $1+1'=1+0=1$

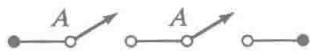
上面这些定律中的  $X$  都可以用任何表达式替换。因此,根据定理(2-5)可知:

$$(AB' + D)E + 1 = 1$$

根据定理(2-8D)可知:

$$(AB' + D)(AB' + D)' = 0$$

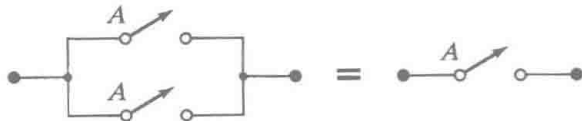
我们现在使用开关电路来解释几个基本定律。和前面一样,我们用 0 表示电路开路或开关断开,用 1 表示电路通路和开关闭合。若两个开关全部标记为变量  $A$ ,则意味着当  $A=0$  时两个开关全部断开,当  $A=1$  时两个开关全部闭合。因此下面的电路:



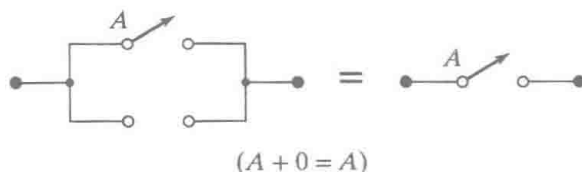
可以用下面的单个开关替代:



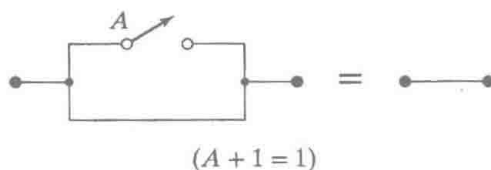
这就解释了定理  $A \cdot A = A$ 。同理我们有:



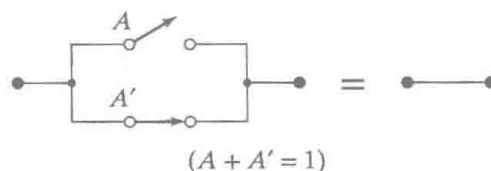
该电路解释了定律  $A + A = A$ 。当一个开关  $A$  与一个开路并联时,该电路等价于只包含此开关的电路。



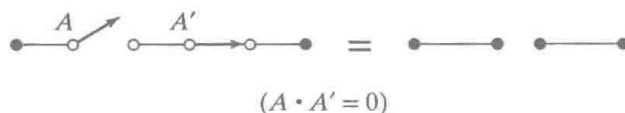
当一个开关与一个闭路并联时,该电路等价于一个通路电路。



当一个开关标记为  $A'$  时,则当  $A$  闭合时该开关断开,当  $A$  断开时该开关闭合。因此,当电路中开关  $A$  与  $A'$  并联时, $A$  与  $A'$  两个开关中的一个总处于闭合状态,所以该电路可以用通路代替。



同理, $A$  与  $A'$  串联的电路可以用一个开路代替(为什么?)。



## 2.5 交换律、结合律、分配律与德摩根定律

普通代数中的许多定律,例如交换定律和结合定律,同样可以在布尔代数中使用。根据与、或运算的定义,与、或运算的交换律如下:

$$XY = YX \quad (2-9)$$

$$X + Y = Y + X \quad (2-9D)$$

这意味着与、或运算中变量的出现顺序不会影响与、或运算的结果。

结合定律也适用于与、或运算:

$$(XY)Z = X(YZ) = XYZ \quad (2-10)$$

$$(X + Y) + Z = X + (Y + Z) = X + Y + Z \quad (2-10D)$$

当对 3 个变量进行与(或者或)运算时,运算结果与先将哪两个变量结合进行计算没有关系,因此可以像式(2-10)和式(2-10D)所示一样省略其中的括号。

如用开关电路来解释前述定律我们可以得出,开关触点导通的顺序并不会影响电路的输出逻辑结果。

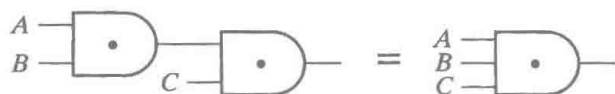
我们将用真值表(表 2-2)来证明与运算的结合定律。在真值表的左边我们列出了变量  $X$ 、 $Y$  和  $Z$  的所有取值组合。在真值表接下来的两列中我们分别计算了对于变量  $X$ 、 $Y$  和  $Z$  的每种取值组合下的  $XY$  和  $YZ$  的值。最后,我们计算出  $(XY)Z$  和  $X(YZ)$  的值。由于对于

变量的每一种取值组合,  $(XY)Z$  和  $X(YZ)$  的值相等, 因此我们可以得出结论: 式(2-10)是成立的。

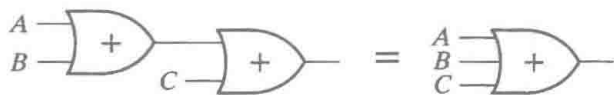
表 2-2 与运算结合定律的证明

| $X Y Z$ | $XY$ | $YZ$ | $(XY)Z$ | $X(YZ)$ |
|---------|------|------|---------|---------|
| 0 0 0   | 0    | 0    | 0       | 0       |
| 0 0 1   | 0    | 0    | 0       | 0       |
| 0 1 0   | 0    | 0    | 0       | 0       |
| 0 1 1   | 0    | 1    | 0       | 0       |
| 1 0 0   | 0    | 0    | 0       | 0       |
| 1 0 1   | 0    | 0    | 0       | 0       |
| 1 1 0   | 1    | 0    | 0       | 0       |
| 1 1 1   | 1    | 1    | 1       | 1       |

图 2-3 解释了使用与门和或门的结合定律。在图 2-3(a) 中两个二输入与门用一个三输入与门代替。类似地, 在图 2-3(b) 中, 两个二输入或门用一个三输入或门代替。



(a)  $(AB)C = ABC$



(b)  $(A+B)+C = A+B+C$

图 2-3 与、或运算的结合定律

两个或者多个变量相与时, 当且仅当所有变量的值为 1 时, 运算结果为 1。当其中任何一个变量的值为 0 时, 与运算的结果为 0。例如:

当且仅当  $X=Y=Z=1$  时,  $XYZ=1$

两个或者多个变量相或时, 当其中任何一个变量的值为 1 时, 或运算的结果为 1。当且仅当所有变量的值为 0 时, 或运算结果 0。例如:

当且仅当  $X=Y=Z=0$  时,  $X+Y+Z=0$

使用真值表很容易证明下面的分布定律是成立的:

$$X(Y+Z) = XY + XZ \quad (2-11)$$

除了普通的分布定律外, 下面所示的第二分布定律在布尔代数中也是成立的, 但在普通代数中是不成立的:

$$X + YZ = (X+Y)(X+Z) \quad (2-11D)$$

第二分布定律的证明如下:

$$(X+Y)(X+Z)$$

$$= X(X+Z) + Y(X+Z) = XX + XZ + YX + YZ \quad \text{根据式(2-11)}$$

$$= X + XZ + XY + YZ = X \cdot 1 + XZ + XY + YZ \quad \text{根据式(2-6D) 和式(2-4D)}$$

$$= X(1+Z+Y) + YZ = X \cdot 1 + YZ = X + YZ \quad \text{根据式(2-11)、式(2-5) 和式(2-4D)}$$

普通分布定律说明了与运算可以分布于或运算上,而第二分布定律则说明了或运算也可以分布于与运算上。第二分布定律在布尔表达式处理中很有用,特别地像 $(A+BC)$ 这样的表达式在普通代数中不能分解因式,但可以很容易地应用第二分布定律分解因式:

$$A+BC=(A+B)(A+C)$$

下面的定律称为德摩根定律:

$$(X+Y)'=X'Y' \quad (2-12)$$

$$(XY)'=X'+Y' \quad (2-13)$$

下面我们用真值表证明这两个定律:

| $XY$ | $X'Y'$ | $X+Y$ | $(X+Y)'$ | $X'Y'$ | $XY$ | $(XY)'$ | $X'+Y'$ |
|------|--------|-------|----------|--------|------|---------|---------|
| 0 0  | 1 1    | 0     | 1        | 1      | 0    | 1       | 1       |
| 0 1  | 1 0    | 1     | 0        | 0      | 0    | 1       | 1       |
| 1 0  | 0 1    | 1     | 0        | 0      | 0    | 1       | 1       |
| 1 1  | 0 0    | 1     | 0        | 0      | 1    | 0       | 0       |

表 2-3 总结了由布尔代数推导出的定律。布尔代数的一种定义是:一个集合至少包含两个元素,对集合中的元素进行与、或、求反运算,并使运算结果符合表 2-3 中的定律。表 2-3 并不是最小化的定律集合(即这些定律并不是相互独立的,一些定律可以由其他定律推导得出)。之所以选择这些定律是为了方便,布尔代数的其他定理可以方便地由其推导出。最小化的定律集合被称为亨廷顿氏法则(Huntington's postulate),是运用结合律、分配律和互补律对 0 和 1 进行操作的公式。其他定律可以由这个最小化定律集合中的定律代数地推导得出。

表 2-3 布尔代数定律

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 0-1 律:                     |                       |
| 1. $X+0=X$                 | 1D. $X \cdot 1=X$     |
| 2. $X+1=1$                 | 2D. $X \cdot 0=0$     |
| 重叠律:                       |                       |
| 3. $X+X=X$                 | 3D. $X \cdot X=X$     |
| 还原律:                       |                       |
| 4. $(X')'=X$               |                       |
| 互补律:                       |                       |
| 5. $X+X'=1$                | 5D. $X \cdot X'=0$    |
| 交换律:                       |                       |
| 6. $X+Y=Y+X$               | 6D. $XY=YX$           |
| 结合律:                       |                       |
| 7. $(X+Y)+Z=X+(Y+Z)=X+Y+Z$ | 7D. $(XY)Z=X(YZ)=XYZ$ |
| 分配律:                       |                       |
| 8. $X(Y+Z)=XY+XZ$          | 8D. $X+YZ=(X+Y)(X+Z)$ |
| 德摩根定律:                     |                       |
| 9. $(X+Y)'=X'Y'$           | 9D. $(XY)'=X'+Y'$     |

上面的布尔代数定律成对给出以表示这种代数具有对偶特性。给定一个布尔代数表达式,可以通过下述方法得到其对偶式(dual):将表达式中的 0 和 1 互换,将与运算和或运算互换,但保持变量与其补变量不变。表 2-3 所列定律表明,当给定一个布尔代数恒等式,我

们可以对该恒等式左右两边分别求其对偶式即可得到另外一个恒等式。与运算的对偶运算是或运算,或运算的对偶运算是与运算。

$$(XYZ\cdots)^D = X + Y + Z + \cdots \quad (X + Y + Z + \cdots)^D = XYZ\cdots \quad (2-14)$$

## 2.6 化简定理

下面这些定理在布尔表达式的化简中很有用:

$$\text{合并律: } XY + XY' = X \quad (2-15) \quad (X + Y)(X + Y') = X \quad (2-15D)$$

$$\text{吸收律: } X + XY = X \quad (2-16) \quad X(X + Y) = X \quad (2-16D)$$

$$\text{消除律: } X + X'Y = X + Y \quad (2-17) \quad X(X' + Y) = XY \quad (2-17D)$$

$$\text{蕴含律: } XY + X'Z + YZ = XY + X'Z \quad (2-18)$$

$$(X + Y)(X' + Z)(Y + Z) = (X + Y)(X' + Z) \quad (2-18D)$$

在每个定理中,一个表达式可以用另一个更简单的表达式替换。由于每个表达式都对应一个逻辑门电路,因此表达式的化简将导致对应的逻辑电路的化简。

在开关代数中,上面的每个定理都可以用真值表证明。在一般布尔代数里,这些定理也必须可以根据基本定理使用代数方法来证明。

式(2-15)的证明:  $XY + XY' = X(Y + Y') = X(1) = X$

式(2-16)的证明:  $X + XY = X \cdot 1 + XY = X(1 + Y) = X \cdot 1 = X$

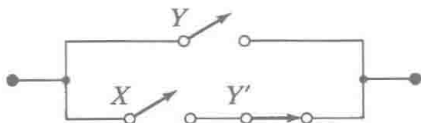
式(2-17)的证明:  $X + X'Y = (X + X')(X + Y) = 1(X + Y) = X + Y$

式(2-18)的证明:  $XY + X'Z + YZ = XY + X'Z + (1)YZ = XY + X'Z + (X + X')YZ$   
 $= XY + XYZ + X'Z + X'YZ = XY + X'Z$  (两次使用吸收律)

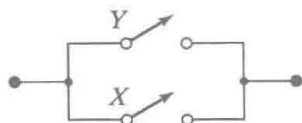
对于对偶出现的定理,当证明了其中一条定理之后,另一条定理可以遵循布尔代数的对偶特性去推导。又或者,对于一条定理证明过程中的每一步求其对偶式即可证明另一条定理。例如,可以对式(2-16)证明步骤中的每一步求对偶式,得以证明式(2-16D)。

式(2-16D)的证明:  $X(X + Y) = (X + 0)(X + Y) = X + (0 \cdot Y) = X + 0 = X$

我们现在用开关电路来解释消除律。考虑下面的电路:



由于当开关 Y 闭合或者 X 闭合,并且 Y' 闭合时,电路端点形成通路,因此该电路的传输表达式表示为  $T = Y + XY'$ 。下面的电路与刚才的电路是等价的,这是因为当 Y 闭合时 ( $Y = 1$ ),两个电路的传输表达式值为 1,当 Y 断开时 ( $Y' = 1$ ),两个电路的传输表达式的值与 X 的值相同。



下面的例子解释了如何使用这些定理来化简逻辑门电路。在图 2-4 中,电路(a)的输出为:

$$F = A(A' + B)$$

根据消除律,  $F$  的表达式可以化简为  $AB$ 。因此电路(a)可以用电路(b)所示的等价电路代替。

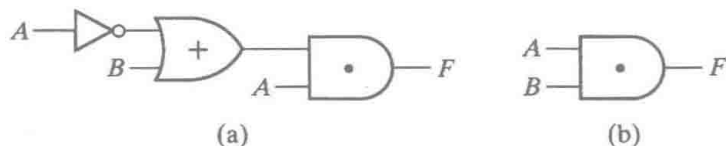


图 2-4 等价门电路

定理中的  $X$  和  $Y$  可以替换为任何表达式。

**【例 1】** 化简  $Z = A'BC + A'$ 。

如果我们令  $X = A'$ ,  $Y = BC$ , 则该表达式与定理(2-16)的吸收律有相同的形式, 因此该表达式可以化简为  $Z = X + XY = X = A'$ 。

**【例 2】** 化简  $Z = [A + B'C + D + EF][A + B'C + (D + EF)']$ 。

我们令  $X = A + B'C$ ,  $Y = D + EF$ , 则该表达式可以替换成  $Z = [X + Y][X + Y']$ 。因此根据合并律(2-15D), 该表达式可以化简为

$$Z = X = A + B'C$$

**【例 3】** 化简  $Z = (AB + C)(B'D + C'E') + (AB + C)'$ 。

我们令  $X = (AB + C)'$ ,  $Y = B'D + C'E'$ , 则  $X' = AB + C$ , 则表达式可以替换成  $Z = X'Y + X$ , 根据消除律(2-17)有:  $Z = X + Y = B'D + C'E' + (AB + C)'$ 。

**注意:** 在本例中我们令  $X = (AB + C)'$ , 而不是令  $X = (AB + C)$ , 这是因为我们想与消除律(2-17)的形式相匹配。

表 2-4 总结了我们推导出的布尔代数定理, 展开和因式分解定律我们将在第 3 章推导。

表 2-4 布尔代数定理

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 合并律:                                   |                                                |
| 1. $XY + XY' = X$                      | 1D. $(X + Y)(X + Y') = X$                      |
| 吸收律:                                   |                                                |
| 2. $X + XY = X$                        | 2D. $X(X + Y) = X$                             |
| 消除律:                                   |                                                |
| 3. $X + X'Y = X + Y$                   | 3D. $X(X' + Y) = XY$                           |
| 对偶律:                                   |                                                |
| 4. $(X + Y + Z + \dots)^D = XYZ \dots$ | 4D. $(XYZ \dots)^D = X + Y + Z + \dots$        |
| 展开和因式分解定律:                             |                                                |
| 5. $(X + Y)(X' + Z) = XZ + X'Y$        | 5D. $XY + X'Z = (X + Z)(X' + Y)$               |
| 蕴含律:                                   |                                                |
| 6. $XY + YZ + X'Z = XY + X'Z$          | 6D. $(X + Y)(Y + Z)(X' + Z) = (X + Y)(X' + Z)$ |

## 2.7 展开及因式分解

两个分配律常用于展开表达式以获得一个积之和式(sum-of-products, SOP)。当表达式中所有乘积项都是单个变量相乘时, 我们称该表达式是一个积之和式。这种形式是对一

个表达式完全展开所得到的最终结果。我们通常很容易认出积之和表达式,因为这种表达式由乘积项之和的形式构成,如:

$$AB' + CD'E + AC'E' \quad (2-19)$$

但在简化的表达式中,一个或多个乘积项由单个变量组成,如:

$$ABC' + DEFG + H \quad (2-20)$$

以及

$$A + B' + C + D'E \quad (2-21)$$

这些表达式仍被认为是积之和式。但表达式 $(A+B)CD+EF$ 不是积之和式,这是由于 $A+B$ 作为乘积项的因子出现,该因子并不是单个变量。

当在展开一个表达式时,在可能的情况下需要先使用第二分配定律。例如,展开表达式 $(A+BC)(A+D+E)$ 时,我们令:

$$X = A, \quad Y = BC, \quad Z = D + E$$

那么有:

$$(X+Y)(X+Z) = X + YZ = A + BC(D+E) = A + BCD + BCE$$

当然,将最初的表达式完全相乘,然后消除冗余项,我们也可以用这种直接方法得到相同的结果,如下式所示:

$$\begin{aligned} (A+BC)(A+D+E) &= A + AD + AE + ABC + BCD + BCE \\ &= A(1 + D + E + BC) + BCD + BCE \\ &= A + BCD + BCE \end{aligned}$$

在进行表达式展开时,若使用第二分配定律而不使用直接方法,可以节省许多时间。

两个分配律也可以用来对某个表达式因式分解以获得一个和之积式。当表达式的和项全部是单个变量的和时,我们称此表达式为和之积式(product-of-sums, POS)。我们通常很容易认出和之积表达式,因为这种表达式由和项之乘积构成,例如:

$$(A+B')(C+D'+E)(A+C'+E') \quad (2-22)$$

但在简化的表达式中,一个或多个和项由单个变量组成,例如:

$$(A+B)(C+D+E)F \quad (2-23)$$

以及

$$AB'C(D'+E) \quad (2-24)$$

这些表达式仍被认为是和之积式,但 $(A+B)(C+D)+EF$ 不是和之积式。当且仅当一个表达式是和之积表达式时,该表达式才完全进行了因式分解。任何一个不是这种形式的表达式可以进一步分解因式。

下面的例子解释了如何使用第二分配定律来分解因式。

**【例 1】** 对表达式  $A+B'CD$  分解因式。

这个表达式符合  $X+YZ$  的形式,其中  $X=A, Y=B', Z=CD$ , 因此有:

$$A + B'CD = (X+Y)(X+Z) = (A+B')(A+CD)$$

$A+CD$  可以根据第二分布定律进一步分解因式,因此有:

$$A + B'CD = (A+B')(A+C)(A+D)$$



**【例 2】** 对表达式  $AB' + C'D$  分解因式。

$AB' + C'D = (AB' + C')(AB' + D) \leftarrow$  注意在这里如何应用  $X + YZ = (X + Y)(X + Z)$   
 $= (A + C')(B' + C')(A + D)(B' + D) \leftarrow$  对每个项再次使用第二分配定律

**【例 3】** 对表达式  $C'D + C'E' + G'H$  分解因式。

$C'D + C'E' + G'H = C'(D + E') + G'H \leftarrow$  首先应用普通分配律  $XY + XZ = X(Y + Z)$

$= (C' + G'H)((D + E') + G'H) \leftarrow$  接着应用第二分配定律

$= (C' + G')(C' + H)(D + E' + G')(D + E' + H) \leftarrow$  现在先识别出表达式中与定律相对应的  $X$ 、 $Y$  和  $Z$ ，再完成因式分解。

如例 3 所示，当对表达式分解因式时，应该在使用第二分配定律前先使用普通分配定律。

积之和表达式通常用下面的电路实现：将一个或多个与门的输出作为单个或门的输入，图 2-5 给出了式(2-19)和式(2-21)的电路，此电路中省略了用于产生补变量的反相器。

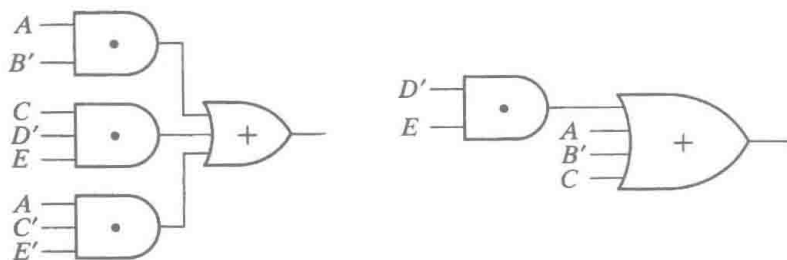


图 2-5 式(2-19)和式(2-21)的电路

和之积表达式通常用下面的电路实现：将一个或多个或门的输出作为单个与门的输入，图 2-6 给出了式(2-22)和式(2-24)的电路，此电路中省略了用于产生补变量的反相器。

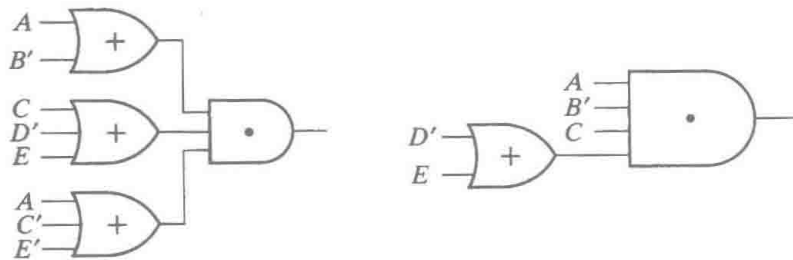


图 2-6 式(2-22)和式(2-24)的电路

如图 2-5 和图 2-6 所示的电路通常称为两级电路，这是因为电路中任何一个输入与输出之间最多只有两个门串联起来。

## 2.8 布尔表达式求反

连续使用德摩根定律可以求一个布尔表达式的反或者补。

德摩根定律很容易推广到  $n$  个变量的情况：

$$(X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_n)' = X_1' X_2' X_3' \cdots X_n' \quad (2-25)$$

$$(X_1 X_2 X_3 \cdots X_n)' = X_1' + X_2' + X_3' + \cdots + X_n' \quad (2-26)$$

例如，当  $n=3$  时，有：

$$(X_1 + X_2 + X_3)' = (X_1 + X_2)'X_3' = X_1'X_2'X_3'$$

若用或运算表示逻辑和,用与运算表示逻辑乘,德摩根定律可以表述如下:

变量之积的反是反变量的和。

变量之和的反是反变量的积。

对于一个同时含有与、或运算的表达式,为了取得该表达式的反,需要交替使用两个德摩根定律。

**【例 1】** 为了找出  $(A' + B)C'$  的反,首先应用式(2-13),再应用式(2-12)得:

$$[(A' + B)C']' = (A' + B)' + (C')' = AB' + C$$

**【例 2】**

$$\begin{aligned} [(AB' + C)D' + E]' &= [(AB' + C)D']E' && \text{(根据(2-12))} \\ &= [(AB' + C)' + D]E' && \text{(根据(2-13))} \\ &= [(AB')'C' + D]E' && \text{(根据(2-12))} \\ &= [(A' + B)C' + D]E' && \text{(根据(2-13))} \end{aligned} \quad (2-27)$$

**注意:** 在最后得到的表达式中,只能在单个变量上使用取反操作。

对表达式  $F = A'B + AB'$  取反得到:

$$\begin{aligned} F' &= (A'B + AB')' = (A'B')'(AB')' = (A + B')(A' + B) \\ &= AA' + AB + B'A' + BB' = A'B' + AB \end{aligned}$$

通过构造表达式  $F$  和  $F'$  的真值表,我们可以验证刚才的结果是正确的:

| $AB$ | $A'B$ | $AB'$ | $F = A'B + AB'$ | $A'B'$ | $AB$ | $F' = A'B' + AB$ |
|------|-------|-------|-----------------|--------|------|------------------|
| 0 0  | 0     | 0     | 0               | 1      | 0    | 1                |
| 0 1  | 1     | 0     | 1               | 0      | 0    | 0                |
| 1 0  | 0     | 1     | 1               | 0      | 0    | 0                |
| 1 1  | 0     | 0     | 0               | 0      | 1    | 1                |

在这个真值表中,我们注意到对于变量  $A$  和  $B$  的任意取值组合,若  $F=0$  则  $F'=1$ ; 若  $F=1$  则  $F'=0$ 。

一个表达式的**对偶式(dual)**可以通过下列方法得到:对整个表达求反并对每个变量取反。例如,为了找出  $AB' + C$  的对偶式:

因为  $(AB' + C)' = (AB')'C' = (A' + B)C'$ , 所以  $(AB' + C)^D = (A + B')C$

## 习题

2.1 用代数方法证明下列定理。

(a)  $X(X' + Y) = XY$

(b)  $X + XY = X$

(c)  $XY + XY' = X$

(d)  $(A + B)(A + B') = A$

2.2 用开关电路解释下列定理。

(a)  $X + XY = X$

(b)  $X + YZ = (X + Y)(X + Z)$

对于每种情况,解释为什么电路是等价的。

2.3 使用某个定律化简下列表达式并说明所使用的定理。

(a)  $X'Y'Z + (X'Y'Z)'$

(b)  $(AB' + CD)(B'E + CD)$

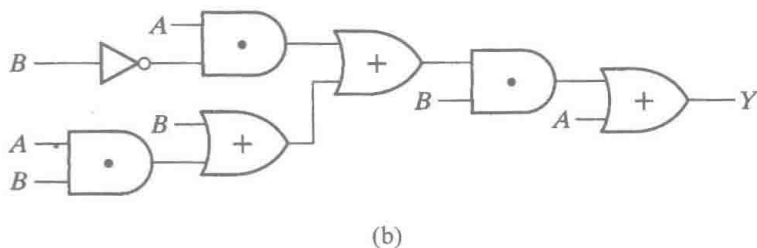
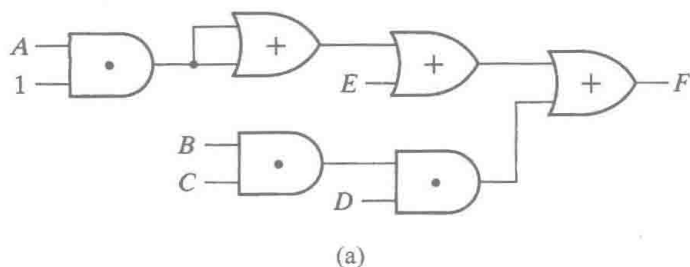
(c)  $ACF + AC'F$

(d)  $A(C + D'B) + A'$

(e)  $(A'B + C + D)(A'B + D)$

(f)  $(A + BC) + (DE + F)(A + BC)'$

2.4 对于下列每个电路求该电路的输出,并设计一个具有相同输出的更简单的电路  
(提示:先找出每个门的输出,从左向右逐步化简,最后得到电路的输出)。



2.5 展开并化简下列表达式,得到一个积之和式。

(a)  $(A + B)(C + B)(D' + B)(ACD' + E)$

(b)  $(A' + B + C')(A' + C' + D)(B' + D')$

2.6 对下列每个表达式分解因式,得到一个和之积式。

(a)  $AB + C'D'$

(b)  $WX + WY'X + ZYX$

(c)  $A'BC + EF + DEF'$

(d)  $XYZ + W'Z + XQ'Z$

(e)  $ACD' + C'D' + A'C$

(f)  $A + BC + DE$

((f)的答案应该是4个和项的积,每个和项包含3个变量。)

2.7 画出可以实现下列功能的电路,电路中只能包含有一个与门和一个或门。

(a)  $(A + B + C + D)(A + B + C + E)(A + B + C + F)$

(b)  $WXYZ + VXYZ + UXYZ$

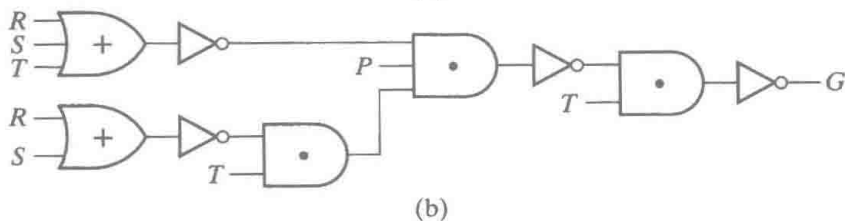
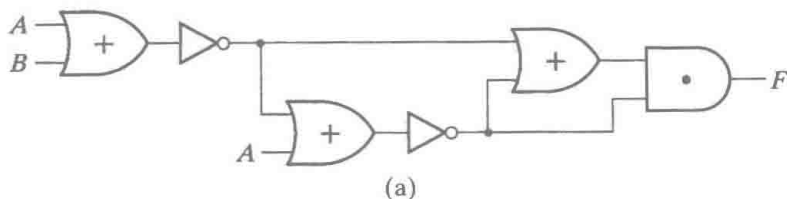
2.8 将下列各式化简为一个最简积之和式。

(a)  $[(AB)' + C'D]'$

(b)  $[A + B(C' + D)]'$

(c)  $((A + B')C)'(A + B)(C + A)'$

2.9 找出  $F$  和  $G$  的表达式并化简之。



2.10 用开关电路表示下列等式。

(a)  $XY + XY' = X$

(b)  $(X + Y')Y = XY$

(c)  $X + X'ZY = X + YZ$

(d)  $(A + B)C + (A + B)C' = A + B$

(e)  $(X + Y)(X + Z) = X + YZ$

(f)  $X(X + Y) = X$

2.11 只使用一个定理化简下列表达式,并说明所使用的定理。

(a)  $(A' + B' + C)(A' + B' + C)'$

(b)  $AB(C' + D) + B(C' + D)$

(c)  $AB + (C' + D)(AB)'$

(d)  $(A'BF + CD')(A'BF + CEG)$

(e)  $[AB' + (C + D)' + E'F](C + D)$

(f)  $A'(B + C)(D'E + F)' + (D'E + F)$

2.12 只使用一个定理化简下列表达式,并说明所使用的定理。

(a)  $(X + Y'Z) + (X + Y'Z)'$

(b)  $[W + X'(Y + Z)][W' + X'(Y + Z)]$

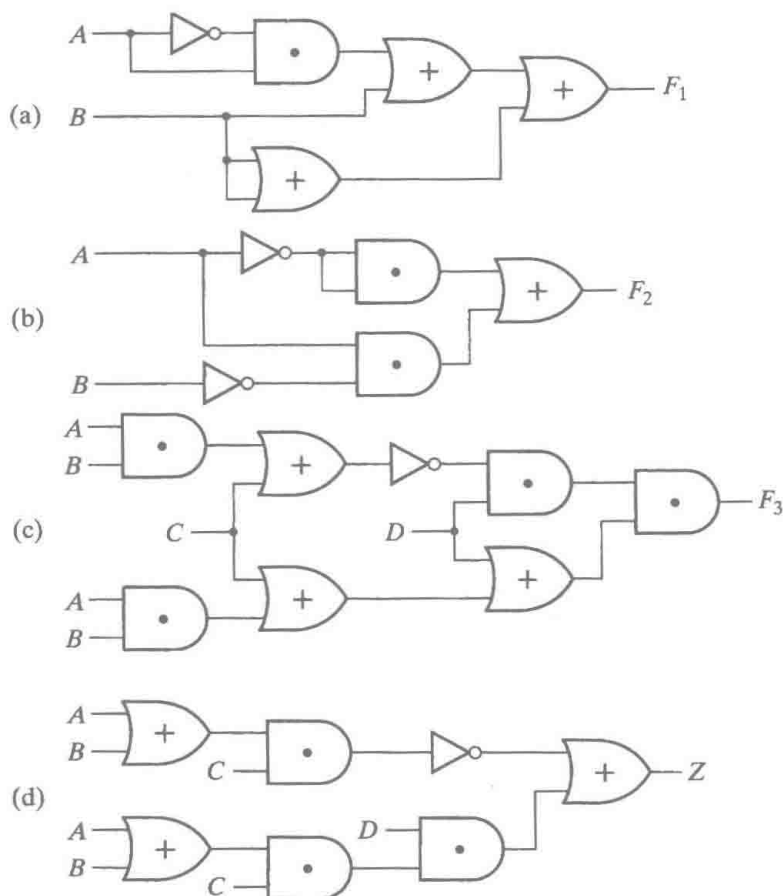
(c)  $(V'W + UX)'(UX + Y + Z + V'W)$

(d)  $(UV' + W'X)(UV' + W'X + Y'Z)$

(e)  $(W' + X)(Y + Z') + (W' + X)'(Y + Z')$

(f)  $(V' + U + W)[(W + X) + Y + UZ'] + [(W + X) + UZ' + Y]$

2.13 对于下列每个电路找出电路的输出表达式,并设计一个具有相同输出的更简化的电路。(提示:先找出每个门的输出,从左向右逐步化简。)



2.14 画出可以实现下列功能的电路,该电路只能包含有一个与门和一个或门。

(a)  $ABCF + ACEF + ACDF$

(b)  $(V + W + Y + Z)(U + W + Y + Z)(W + X + Y + Z)$

2.15 仅应用德摩根定理和还原律求下列函数的非。

(a)  $f(A, B, C, D) = [A + (BCD)'][(AD)' + B(C' + A)]$

(b)  $f(A, B, C, D) = AB'C + (A' + B + D)(ABD' + B')$

2.16 根据布尔表达式对偶式的定义,求出下列表达式的对偶式。

(a)  $f(A, B, C, D) = [A + (BCD)'][(AD)' + B(C' + A)]$

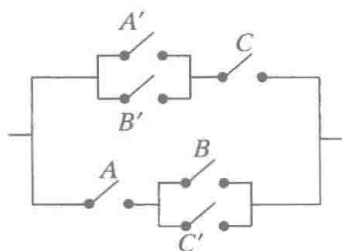
(b)  $f(A, B, C, D) = AB'C + (A' + B + D)(ABD' + B')$

2.17 对于下列开关电路,按照给定的3种方法求出可以描述该电路的逻辑功能表达式。再化简表达式,并证明它们是等价的。

(a) 将电路分解为多个由独立开关组成的子电路的串联或者并联。

(b) 找出电路里的每条通路(有时称之为通路集合),每条通路用一个与项代替,再把所有的与项相或。

(c) 找出可以断开该电路的所有可能方式(有时称为断路集合),每种方式用一个或项代替,再把所有的或项相与。



2.18 对下列每个布尔(或者开关)代数表达式,指出它们是否是:积项、积之和式、和项、和之积式。(不一定只有一个答案。)

(a)  $X'Y$

(b)  $XY' + YZ$

(c)  $(X' + Y)(WX + Z)$

(d)  $X + Z$

(e)  $(X' + Y)(W + Z)(X + Y' + Z)$

2.19 用与门、或门和非门构造一个电路与下面的开关代数表达式一一对应,并假定电路的输入不能是变量的反。(不能改变表达式。)

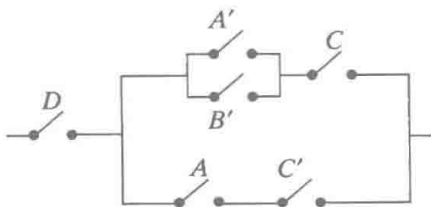
$$(WX' + Y)[(W + Z)' + (XYZ)']$$

2.20 对于下列每个开关电路:

(a) 推导与之——对应的开关代数表达式。

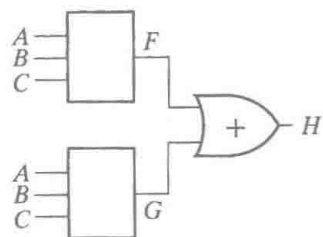
(b) 求与之相等价的开关电路,该电路是由多组串接开关的并联组成。(共使用9个开关。)

(c) 求与之相等价的开关电路,该电路是由多组并接开关的串联组成。(共使用6个开关。)



2.21 对于下列电路,设  $F = (A + B)'C$ 。给出  $G$  的真值表使得  $H$  的真值表与下表相

一致。对于某些输入组合,若  $G$  的值既可以是 0,也可以是 1,则不用指定其值。



| A | B | C | H |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

2.22 对下列每个表达式分解因式,得到一个和之积式。

(a)  $A'B' + A'CD + A'DE'$

(b)  $H'I' + JK$

(c)  $A'BC + A'B'C + CD'$

(d)  $A'B' + (CD' + E)$

(e)  $A'B'C + B'CD' + EF'$

(f)  $WX'Y + W'X' + W'Y'$

2.23 对下列每个表达式分解因式,得到一个和之积式。

(a)  $W + U'YV$

(b)  $TW + UY' + V$

(c)  $A'B'C + B'CD' + B'E'$

(d)  $ABC + ADE' + ABF'$

2.24 化简下列各式为最简积之和式。答案中只能含有单个变量的非。

(a)  $[(XY')' + (X' + Y)'Z]$

(b)  $(X + (Y'(Z + W)'))'$

(c)  $[(A' + B')' + (A'B'C)' + C'D']'$

(d)  $(A + B)CD + (A + B)'$

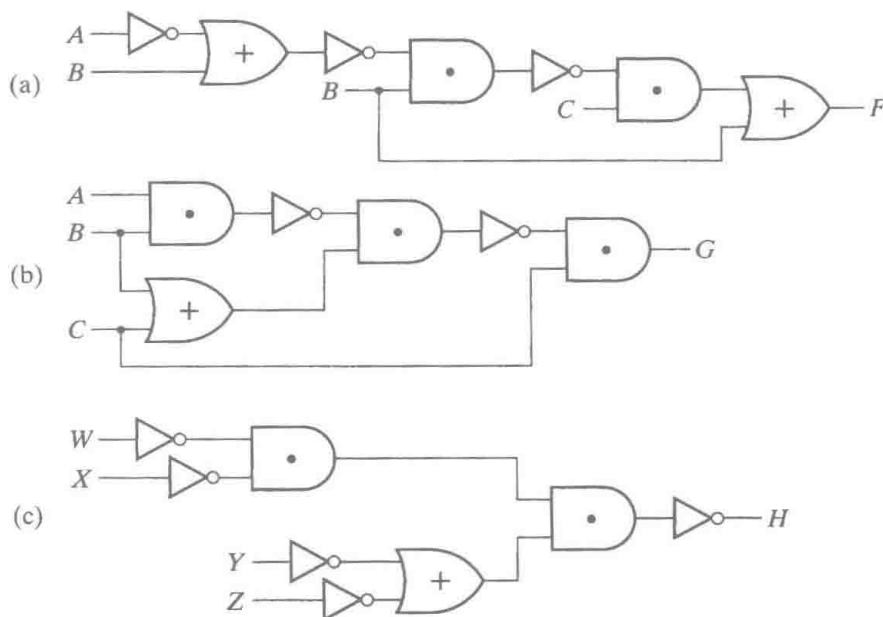
2.25 对于下列每个函数找出  $F'$  的积之和式。

(a)  $F(P, Q, R, S) = (R' + PQ)S$

(b)  $F(W, X, Y, Z) = X + YZ(W + X')$

(c)  $F(A, B, C, D) = A' + B' + ACD$

2.26 找出  $F$ 、 $G$  和  $H$  的表达式并化简之。



2.27 画出一个包含两个或门和两个与门的电路,该电路实现下列功能:

$$F = (V + W + X)(V + X + Y)(V + Z)$$

2.28 画出实现下列功能的电路:

$$F = ABC + A'BC + AB'C + ABC'$$

(a) 使用一个或门和三个与门,每个与门应该有两个输入。

(b) 使用两个或门和两个与门,所有逻辑门应该有两个输入。

2.29 用真值表证明下列等式。

(a)  $(X+Y)(X'+Z) = XZ + X'Y$

(b)  $(X+Y)(Y+Z)(X'+Z) = (X+Y)(X'+Z)$

(c)  $XY + YZ + X'Z = XY + X'Z$

(d)  $(A+C)(AB+C') = AB + AC'$

(e)  $W'XY + WZ = (W' + Z)(W + XY)$

(注意: (a)、(b)和(c)小题都是定理,我们将会在第3章介绍。)

2.30 证明下面两个门电路所实现的功能相同。

